

KIỂM TRA THỰC HÀNH GIỮA KỲ MÔN JAVA WEB SERVICE (Thi thử)

THỜI GIAN: 90 phút

Yêu cầu:

- Tạo github repository theo cú pháp: [Tên lớp]_[Họ Tên]_[Mã đề]
- Ví dụ: HN-K24-CNTT1_NguyenVanA_thi_thu
- Sau khi hoàn thành, đẩy code lên github repo và nộp link cho người phụ trách.
- Công nghệ sử dụng: Java
- IDE: IntelliJ
- **Lưu ý:** Tuyệt đối không sử dụng Chat-GPT hay AI để làm bài, không copy bài người khác, nếu bị phát hiện sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định.

I. Mô tả bài toán

Một hệ thống nhà thuốc quy mô nhỏ đang cần số hóa quy trình quản lý kho thuốc và dược phẩm của mình.

Hiện tại, họ cần xây dựng một hệ thống Backend cốt lõi cung cấp các RESTful API để phía Frontend (Web/App) có thể giao tiếp. Hệ thống này giúp dược sĩ quản lý thông tin thuốc, theo dõi tình trạng hàng hóa (còn hàng/hết hàng) và hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm một cách dễ dàng.

II. Yêu cầu chức năng

1. Thực thể (Entities):

Medication (Thuốc):

- **id** (Long/Integer)
- **name** (Tên thuốc)
- **manufacturer** (Nhà sản xuất)
- **price** (Giá bán)
- **status** (Trạng thái - Enum: AVAILABLE, OUT_OF_STOCK)
- **is_deleted** (Boolean)

2. Các API cần thực hiện:

2.1. Quản lý Medication:

- **API thêm mới Medication** (Yêu cầu phải validate)
- **API lấy danh sách Medication**
- **API cập nhật tất cả thông tin thuốc** (Yêu cầu phải validate)
- **API cập nhật một phần thông tin thuốc** (Yêu cầu phải validate)

- **API xóa thuốc** (Sinh viên lựa chọn 1 trong 2 cơ chế: Soft Delete hoặc Hard Delete)

2.2. Truy vấn nâng cao:

- **API tìm kiếm thuốc theo tên (name) hoặc nhà sản xuất (manufacturer) kết hợp phân trang (Pagination):** Tích hợp trực tiếp vào API lấy danh sách đã được đề cập ở trên.

III. Yêu cầu kỹ thuật & Logic

A. Aspect Oriented Programming (AOP):

- Yêu cầu áp dụng AOP để thiết lập cơ chế kiểm soát log.
- **Cụ thể:** Hệ thống phải tự động log ra console thông tin về *Method Name* mỗi khi có luồng dữ liệu gọi vào các chức năng thêm mới hoặc cập nhật của thực thể Medication.

B. Validation:

Bắt buộc áp dụng cơ chế Validation dữ liệu đầu vào cho các API:

- **Medication:** Các trường name và manufacturer không được để trống; trường price phải có giá trị lớn hơn 0.

C. Exception Handling (Xử lý ngoại lệ):

- Xây dựng cơ chế xử lý ngoại lệ toàn cục (Global Exception Handling) cho toàn bộ dự án.
- **Lỗi Validation:** Khi client gửi lên dữ liệu không thỏa mãn các điều kiện ở mục B, hệ thống phải tự động bắt lỗi và trả về **HTTP Status 400 (Bad Request)**, kèm theo danh sách chi tiết các trường dữ liệu vi phạm và thông báo lỗi tương ứng.
- **Lỗi Not Found:** Khi client thực hiện các thao tác (truy vấn, cập nhật, xóa) lên một Medication không tồn tại, hệ thống phải bắt lỗi và trả về **HTTP Status 404 (Not Found)**.

D. Cấu trúc mã nguồn:

- Áp dụng chuẩn kiến trúc Monolithic nhiều tầng (Controller -> Service -> Repository).
- **Bắt buộc sử dụng DTO (Data Transfer Object)** làm dữ liệu giao tiếp thay vì trả trực tiếp Entity ra ngoài API nhằm bóc tách dữ liệu và tránh lỗi vòng lặp vô hạn (Infinite Recursion) khi serialize JSON.

IV. BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM (THANG ĐIỂM 100)

Tiêu chí chính	Yêu cầu chi tiết	Điểm
Cấu trúc dự án & Khởi tạo	Phân tách rõ ràng 3 tầng: Controller -> Service ->	5

Tiêu chí chính	Yêu cầu chi tiết	Điểm
	Repository	
	Sử dụng Request/Response DTO cho các API; không trả trực tiếp Entity ra Controller	5
Thực thể & CSDL	Khai báo đúng kiểu dữ liệu các trường: id, name, manufacturer, price, status (Enum: AVAILABLE, OUT_OF_STOCK), is_deleted	5
RESTful API Quản lý	API Thêm mới (POST /api/v1/medications)	10
	API Lấy danh sách (GET /api/v1/medications)	5
	API Cập nhật toàn bộ (PUT /api/v1/medications/1)	10
	API Cập nhật một phần (PATCH /api/v1/medications/1)	10
	API Xóa (DELETE /api/v1/medications/1)	5
Truy vấn nâng cao	Tìm kiếm kết hợp (theo name hoặc manufacturer)	5

Tiêu chí chính	Yêu cầu chi tiết	Điểm
	Phân trang (Pagination)	5
AOP	Thiết lập Pointcut chính xác	5
	Ghi Log đúng yêu cầu (Advice)	5
Validation & Exception Handling	Ràng buộc Validation đầu vào	10
	Global Exception Handler - Lỗi 400 (Trả về danh sách chi tiết lỗi)	5
	Global Exception Handler - Lỗi 404	5
Clean Code & Convention	Đặt tên biến, hàm, class chuẩn; Code format chuẩn, RESTful URL naming	5
TỔNG ĐIỂM		100